



SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)

METODE MEREC

Method based on the Removal Effects
of Criteria

TEACHING TEAM

MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN TAHUN 25/26

Introduction MEREC



Metode MEREC merupakan metode pembobotan objektif yang diperkenalkan oleh Mehdi Keshavarz-Ghorabae dkk. pada tahun 2021 melalui sebuah artikel jurnal dengan judul *Determination of Objective Weights Using a New Method Based on the Removal Effects of Criteria* (MEREC). Tujuan utama pengembangannya adalah untuk mengatasi keterbatasan metode pembobotan subjektif (seperti AHP) dan memberikan pendekatan **objektif berbasis data**. MEREC termasuk metode **generasi baru** dalam SPK



Untuk menghitung bobot kriteria, efek penghilangan setiap kriteria terhadap kinerja agregat alternatif digunakan pada metode ini. Bobot suatu kriteria akan lebih besar ketika penghapusan kriteria tersebut memberikan dampak yang lebih besar terhadap kinerja agregat alternatif



MEREC menghasilkan bobot kriteria. Untuk menentukan Ranking biasanya diperoleh dengan **menggabungkan bobot MEREC ke metode lain** (misalnya SAW, EDAS, TOPSIS, atau MOORA DLL)

Penggunaan Metode MEREC

- Banyak kriteria
- Data kuantitatif tersedia
- Ingin pembobotan objektif (tanpa subjektivitas)
- Ingin mengetahui pengaruh tiap kriteria
- Tidak ingin kriteria yang tidak penting mempengaruhi hasil

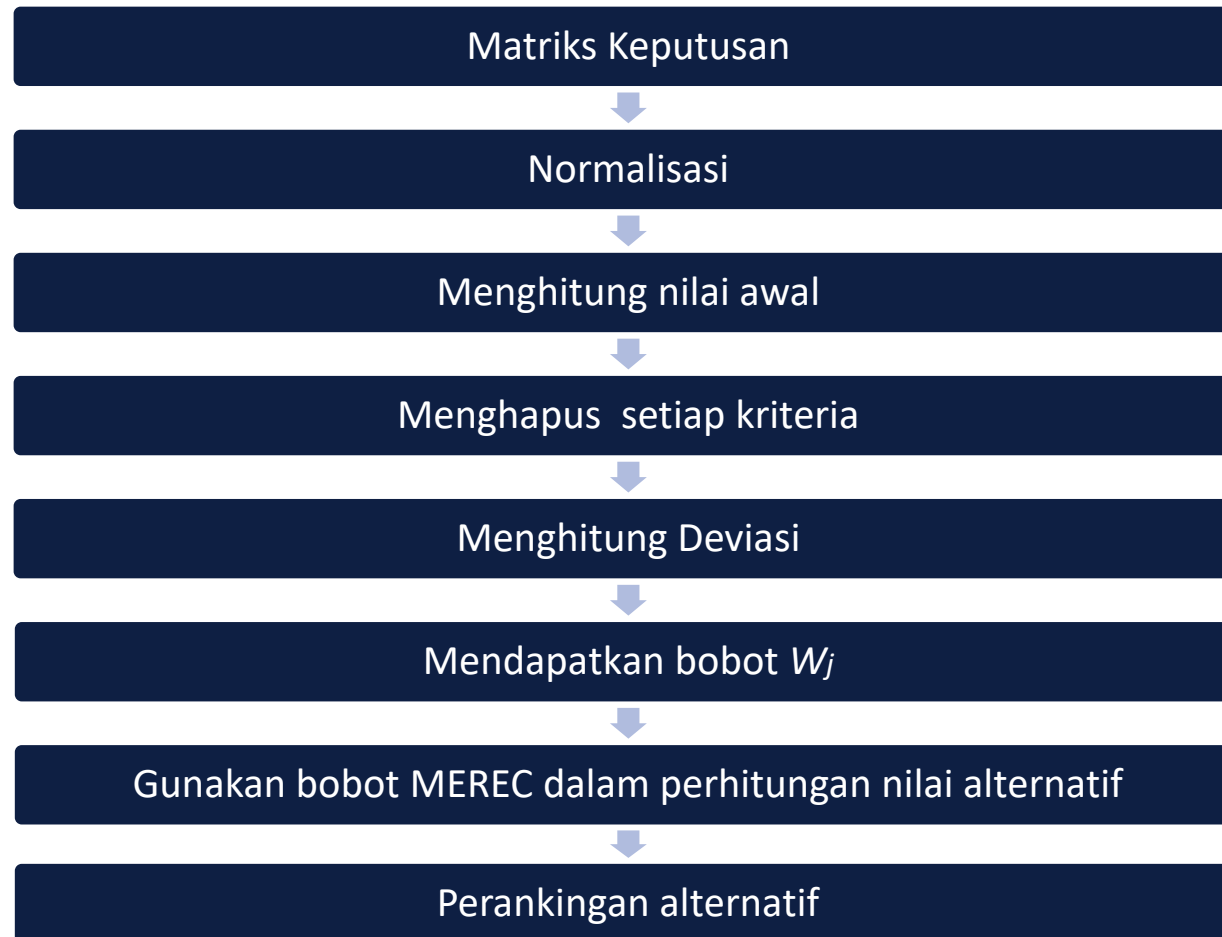
Metode MEREC Kurang Cocok Untuk Studi Kasus:

- Data tidak lengkap
- Terlalu bergantung pada opini ahli
- Jumlah kriteria sangat sedikit (<3)

KEUNGGULAN METODE MEREC

- Objektif (Berbasis Data)
- Berdasarkan pengaruh nyata
- Sensitif terhadap data
- Menghindari redundansi
- Cocok untuk kasus kompleks

Tahapan Menghitung bobot dengan MEREC



Tahap 1. Pembentukan Matriks Keputusan Awal (x)

Pada langkah pertama membuat matriks keputusan **m alternatif** terhadap **n kriteria**.

Matriks keputusan awal didefinisikan sebagai:

$$X = \begin{matrix} & \begin{matrix} K_1 & K_2 & \dots & K_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{matrix} & \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Keterangan:

- A_i = Alternatif
- K = Kriteria
- x_{mn} = Alternatif ke – m dan kriteria ke – n .

Tahap 2. Normalisasi

Dari kriteria tentukan nilai **Benefit** dan **Cost**nya.

Nilai **Benefit** dan **Cost**:

- **Benefit** : nilai semakin besar semakin baik.
- **Cost** : nilai semakin kecil semakin baik.

$$X = \begin{matrix} & K_1 & K_2 & \dots & K_n \\ \begin{matrix} AAI \\ A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \\ AI \end{matrix} & \begin{bmatrix} x_{aa1} & x_{aa2} & \dots & x_{aan} \\ x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \\ x_{ai1} & x_{ai2} & \dots & x_{ain} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Benefit :

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max x_j}$$

Cost:

$$r_{ij} = \frac{\min x_j}{x_{ij}}$$

Dimana:

- $\min_i x_{ij}$ = Nilai terendah dari x_{mn}
- $\max_i x_{ij}$ = Nilai tertinggi dari x_{mn}

Tahap 3. Perhitungan Nilai Awal S_i

Melakukan perhitungan nilai awal S_i dengan rumus:

$$S_i = \ln \left(1 + \frac{1}{m} \sum |\ln(r_{ij})| \right)$$

Dimana:

- S_i = Nilai kinerja alternatif ke-i
- $\ln(r_{ij})$ = Logaritma dari nilai normalisasi semua nilai kriteria -j dari alternatif ke-i
- m = Jumlah kriteria.

Tahap 4. Perhitungan Performa Alternatif

Menghitung performa alternatif tiap penghapusan tiap kriteria

Pada tahap ini, digunakan ukuran logaritmik dengan cara yang serupa seperti pada tahap sebelumnya. Perbedaan antara tahap ini dan Tahap 3 adalah bahwa kinerja alternatif dihitung berdasarkan penghilangan setiap kriteria secara terpisah. Oleh karena itu, diperoleh sebanyak m himpunan kinerja yang terkait dengan m kriteria. Misalkan S'_{ij} menyatakan kinerja keseluruhan alternatif ke- i terhadap penghilangan kriteria ke- j . Persamaan berikut digunakan untuk perhitungan pada tahap ini:

$$S'_{ij} = \ln \left(1 + \left(\frac{1}{m} \sum_{k, k \neq j} |\ln(n_{ik}^x)| \right) \right)$$

Tahap 5. Perhitungan Jumlah Deviasi Absolut

Hitung jumlah deviasi absolut. Pada tahap ini, dihitung pengaruh penghilangan kriteria ke- j berdasarkan nilai yang diperoleh dari Tahap 3 dan Tahap 4. Misalkan E_j menyatakan efek dari penghilangan kriteria ke- j . Nilai E_j dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$E_j = \sum_i |s'_{ij} - s_i|$$

Tahap 6. Perhitungan Bobot Akhir Kriteria

Pada langkah ini, bobot objektif setiap kriteria dihitung menggunakan efek penghapusan (E_j) pada Langkah 5. Selanjutnya, w_j mewakili bobot kriteria ke- j . Persamaan berikut digunakan untuk perhitungan w_j :

$$w_j = \frac{E_j}{\sum_k E_k}$$



Tahap 7. Perhitungan Perangkingan Alternatif

Untuk Perangkingan bisa menggunakan metode MCDM seperti: WSM, WPM, EDAS, MABAC, TOPSIS, MOORA dll.

STUDI KASUS

5 ALTERNATIF 4 KRITERIA (2 COST DAN 2 BENEFIT)

STUDI KASUS :

Terdapat 5 Alternatif Pilihan Keputusan dengan 4 kriteria penilaian (2 kriteria jenis Cost dan 2 Kriteria jenis Benefit)

Tahap 1. Pembentukan Matriks Keputusan Awal (x)

$$X = \begin{matrix} & K_1 & K_2 & \dots & K_n \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{matrix} & \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Matriks Keputusan

Alternatif	C1 (C)	C2 (C)	C3 (B)	C4 (B)
A1	450	8000	54	145
A2	10	9100	2	160
A3	100	8200	31	153
A4	220	9300	1	162
A5	5	8400	23	158

Tahap 2. Normalisasi

4 KRITERIA:

1. Kriteria 1 (C1) → Cost
2. Kriteria 2 (C2) → Cost
3. Kriteria 3 (C3) → Benefit
4. Kriteria 4 (C4) → Benefit

Kriteria Benefit:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max x_j}$$

Kriteria Cost:

$$r_{ij} = \frac{\min x_j}{x_{ij}}$$

Dimana:

- $\min_i x$ = Nilai terendah dari x_{mn}
- $\max_i x_{ij}$ = Nilai tertinggi dari x_{mn}

Alternatif	C1 (C)	C2 (C)	C3 (B)	C4 (B)
A1	450	8000	54	145
A2	10	9100	2	160
A3	100	8200	31	153
A4	220	9300	1	162
A5	5	8400	23	158

$$r_{42} = \frac{\min x_2}{x_{42}} = \frac{8000}{9300} = 0,860$$

$$r_{23} = \frac{x_{23}}{\max x_3} = \frac{2}{54} = 0,037$$

Alternatif	C1 (C)	C2 (C)	C3 (B)	C4(B)
A1	0.011	1	1	0.895
A2	0.500	0.879	0.037	0.988
A3	0.050	0.976	0.574	0.944
A4	0.023	0.860	0.019	1
A5	1	0.952	0.426	0.975

Tahap 3. Perhitungan Nilai Awal Si

$$S_i = \ln \left(1 + \frac{1}{m} \sum |\ln(r_{ij})| \right)$$

Alternatif	C1 (C)	C2 (C)	C3 (B)	C4(B)	
A1	0.011	1	1	0.895	→ $S_1 = 0,77$
A2	0.500	0.879	0.037	0.988	→ $S_2 = 0,71$
A3	0.050	0.976	0.574	0.944	→ $S_3 = 0,65$
A4	0.023	0.860	0.019	1	→ $S_4 = 1,09$
A5	1	0.952	0.426	0.975	→ $S_5 = 0,21$

$$S_1 = \ln \left(1 + \left(\frac{1}{4} (|\ln(0.011)| + |\ln(1)| + |\ln(1)| + |\ln(0.895)|) \right) \right) = 0.77$$

$$S_2 = \ln \left(1 + \left(\frac{1}{4} (|\ln(0.5)| + |\ln(0.879)| + |\ln(0.037)| + |\ln(0.988)|) \right) \right) = 0.71$$

$$S_3 = \ln \left(1 + \left(\frac{1}{4} (|\ln(0.05)| + |\ln(0.976)| + |\ln(0.574)| + |\ln(0.944)|) \right) \right) = 0.65$$

$$S_4 = \ln \left(1 + \left(\frac{1}{4} (|\ln(0.023)| + |\ln(0.86)| + |\ln(0.019)| + |\ln(1)|) \right) \right) = 1.09$$

$$S_5 = \ln \left(1 + \left(\frac{1}{4} (|\ln(1)| + |\ln(0.952)| + |\ln(0.426)| + |\ln(0.975)|) \right) \right) = 0.21$$

Tahap 4. Perhitungan Performa Alternatif

Menghitung performa alternatif tiap penghapusan tiap kriteria

$$S'_{ij} = \ln \left(1 + \left(\frac{1}{m} \sum_{k, k \neq j} |\ln(n_{ik}^x)| \right) \right) \quad S'_{ij} = \text{kinerja keseluruhan alternatif dengan menghilangkan setiap kriteria}$$

Alternatif	S'_{ij}			
	C1	C2	C3	C4
A1	0,03	0,77	0,77	0,75
A2	0,62	0,69	0,19	0,71
A3	0,15	0,64	0,57	0,64
A4	0,71	1,08	0,68	1,09
A5	0,21	0,20	0,02	0,20

S'_{11} = Nilai Alternatif 1 Tanpa Kriteria 1

$$S'_{11} = \ln \left(1 + \left(\frac{1}{4} (|\ln(1)| + |\ln(1)| + |\ln(0.895)|) \right) \right) = 0.03$$

Alternatif	C1 (C)	C2 (C)	C3 (B)	C4 (B)
A1	0.011 ✘	1	1	0.895
A2	0.500	0.879	0.037	0.988
A3	0.050	0.976	0.574	0.944 ✘
A4	0.023	0.860	0.019	1
A5	1	0.952	0.426	0.975

$$S'_{34} = \ln \left(1 + \left(\frac{1}{4} (|\ln(0.05)| + |\ln(0.976)| + |\ln(0.574)|) \right) \right) = 0.64$$

S'_{34} = Nilai Alternatif 3 Tanpa Kriteria 4

Tahap 5. Perhitungan Jumlah Deviasi Absolut

$$E_j = \sum_i |S'_{ij} - S_i|$$

Alternatif	S'_{ij}				S_i
	C1	C2	C3	C4	
A1	0,03	0,77	0,77	0,75	0,77
A2	0,62	0,69	0,19	0,71	0,71
A3	0,15	0,64	0,57	0,64	0,65
A4	0,71	1,08	0,68	1,09	1,09
A5	0,21	0,20	0,02	0,20	0,21

Jumlah Deviasi Absolut tiap Kriteria adalah:

Kriteria 1 (C1) $\rightarrow E_1 = |0.03 - 0.77| + |0.62 - 0.71| + |0.15 - 0.65| + |0.71 - 1.09| + |0.21 - 0.21| = 1.71$

Kriteria 2 (C2) $\rightarrow E_2 = |0.77 - 0.77| + |0.69 - 0.71| + |0.64 - 0.65| + |1.08 - 1.09| + |0.20 - 0.21| = 0.04$

Kriteria 3 (C3) $\rightarrow E_3 = |0.77 - 0.77| + |0.19 - 0.71| + |0.57 - 0.65| + |0.68 - 1.09| + |0.02 - 0.21| = 1.19$

Kriteria 4 (C4) $\rightarrow E_4 = |0.75 - 0.77| + |0.71 - 0.71| + |0.64 - 0.65| + |1.09 - 1.09| + |0.20 - 0.21| = 0.03$

Tahap 6. Perhitungan Bobot Akhir Kriteria

$$w_j = \frac{E_j}{\sum_k E_k}$$

$$\sum_k E_k = 1.71 + 0.04 + 1.19 + 0.03 = 2.97$$

$$E_{Kriteria\ 1} = E_1 = 1,71$$

$$E_{Kriteria\ 2} = E_2 = 0,04$$

$$E_{Kriteria\ 3} = E_3 = 1,19$$

$$E_{Kriteria\ 4} = E_4 = 0,03$$

$$w_{kriteria\ 1} = w_1 = \frac{E_{Kriteria\ 1}}{\sum_k E_k} = \frac{1,71}{2,97} = 0,5757$$

$$w_2 = \frac{E_2}{\sum_k E_k} = \frac{0,04}{2,97} = 0,0135$$

$$w_3 = \frac{E_3}{\sum_k E_k} = \frac{1,19}{2,97} = 0,4007$$

$$w_4 = \frac{E_4}{\sum_k E_k} = \frac{0,03}{2,97} = 0,0101$$

Tahap 7. Perhitungan Perangkingan Alternatif

Contoh perhitungan perangkingan menggunakan WSM:

Alternatif	C1 (C)	C2 (C)	C3 (B)	C4 (B)
A1	450	8000	54	145
A2	10	9100	2	160
A3	100	8200	31	153
A4	220	9300	1	162
A5	5	8400	23	158

Kriteria	Bobot
C1	0,5757
C2	0,0135
C3	0,4007
C4	0,0101
Total	1

Matriks Keputusan ternormalisasi:

Alternatif	C1 (C)	C2 (C)	C3 (B)	C4(B)
A1	0.011	1	1	0.895
A2	0.500	0.879	0.037	0.988
A3	0.050	0.976	0.574	0.944
A4	0.023	0.860	0.019	1
A5	1	0.952	0.426	0.975

Tahap 7. Perhitungan Perangkingan Alternatif

Contoh perhitungan perangkingan menggunakan WSM:

Alternatif	C1	C2	C3	C4	WSM	Rangking
	0,5757	0,0135	0,4007	0,0101		
A1	0,011	1	1	0,895	0,4295722	2
A2	0,5	0,879	0,037	0,988	0,3245212	3
A3	0,05	0,976	0,574	0,944	0,2814972	4
A4	0,023	0,86	0,019	1	0,0425644	5
A5	1	0,952	0,426	0,975	0,7690977	1

Analisa Hasil Perangkingan

A5 memiliki:

- **Nilai tertinggi (1) di C1 (nilai bobot tertinggi sebesar 0,5757)** atau memiliki nilai asli terkecil (5) untuk kriteria jenis Cost
 - **Nilai cukup baik di C3 (nilai bobot sebesar 0,4007)**
 - Nilai di C2 dan C4 mendekati 1 namun tidak terlalu krusial karena bobot kecil
- ➔ Ini menghasilkan **akumulasi skor tertinggi dibanding alternatif lain**

Jobsheet 9

Studi Kasus: Rekomendasi pemberian bansos